

MoGarry.

Documentación de Redes

MÓDULO

0370 — Planificación y Administración de Redes

HERRAMIENTA

Cisco Packet Tracer · VLANs, Routing, ACLs

PROYECTO

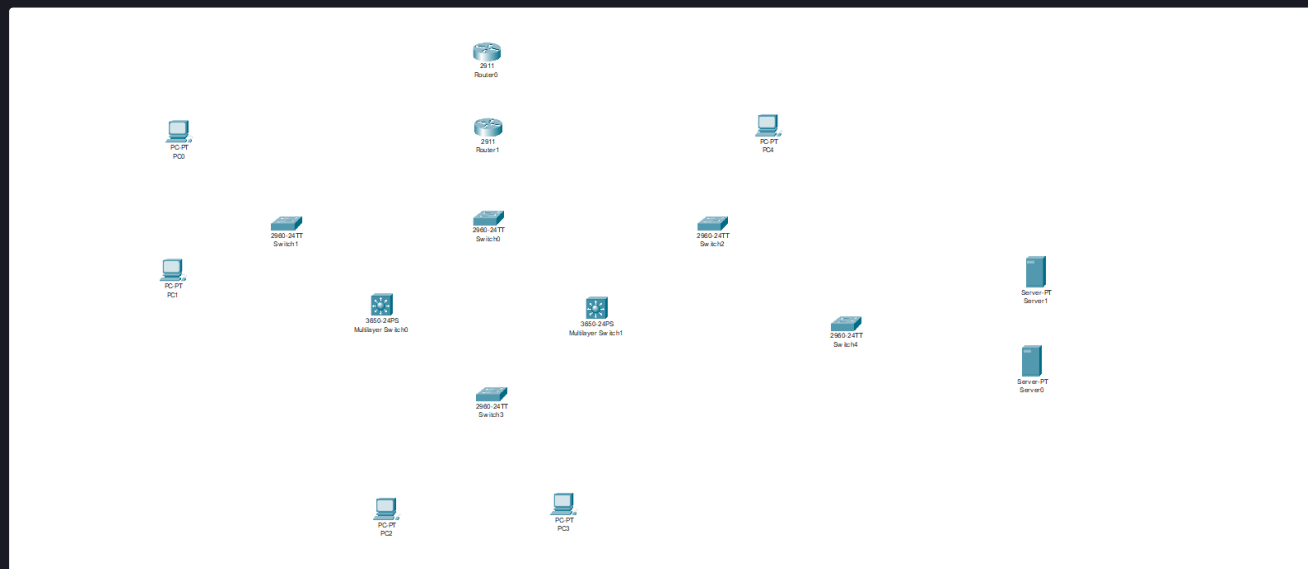
Intermodular de 1º ASIR · The Power FP

| 00 Índice

01	Diseño de la topología	03
02	Configuración de las VLANs	04
03	Punto de acceso de la VLAN "Invitados"	05
04	Enrutamiento Inter-VLAN (Core Switch)	07
05	Configuración de salida a la red	08
06	Configuración de la interfaz Loopback	08
07	Configuración de ACLs	09

01 Diseño de la topología

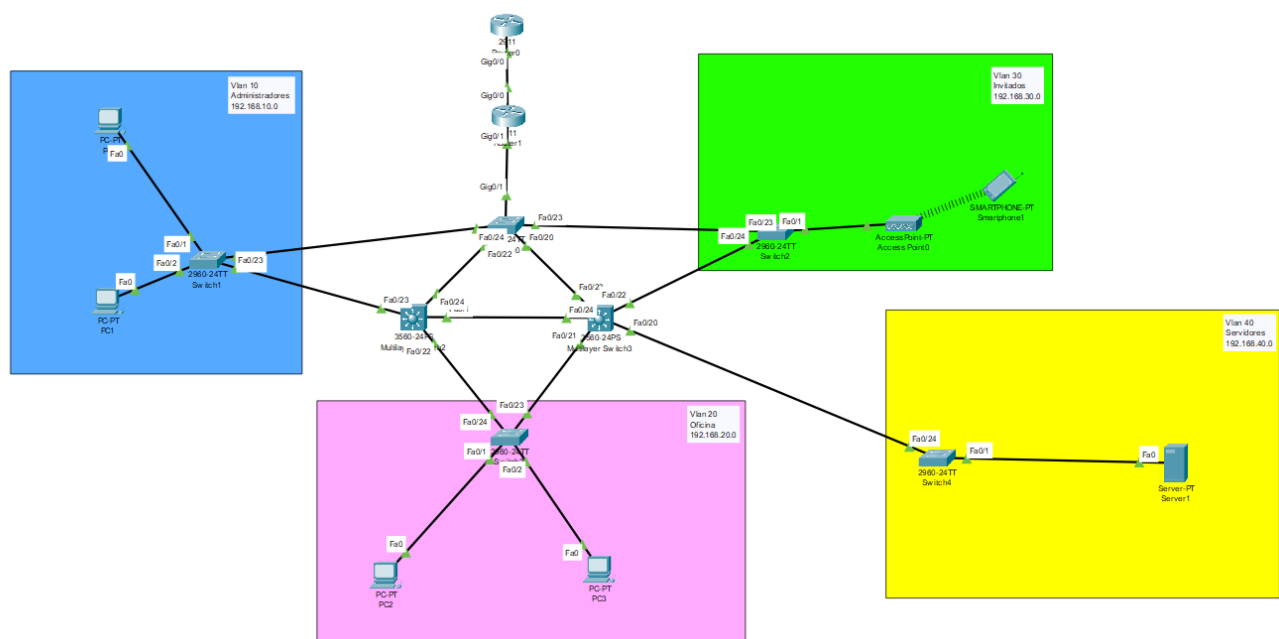
Se definen los segmentos lógicos de la red en todos los switches para garantizar una segmentación de tráfico eficiente y segura entre los diferentes departamentos de la empresa.



— TOPOLOGÍA FÍSICA INICIAL EN CISCO PACKET TRACER —

Esta topología va a estar diseñada por **4 VLANs** y una simulación de salida a la red en la que van a estar separadas por distintos permisos mediante **ACLs**.

02 Configuración de las VLANs



— SEGMENTACIÓN DE RED POR VLANs: ADMINISTRADORES · OFICINA · INVITADOS · SERVIDORES —

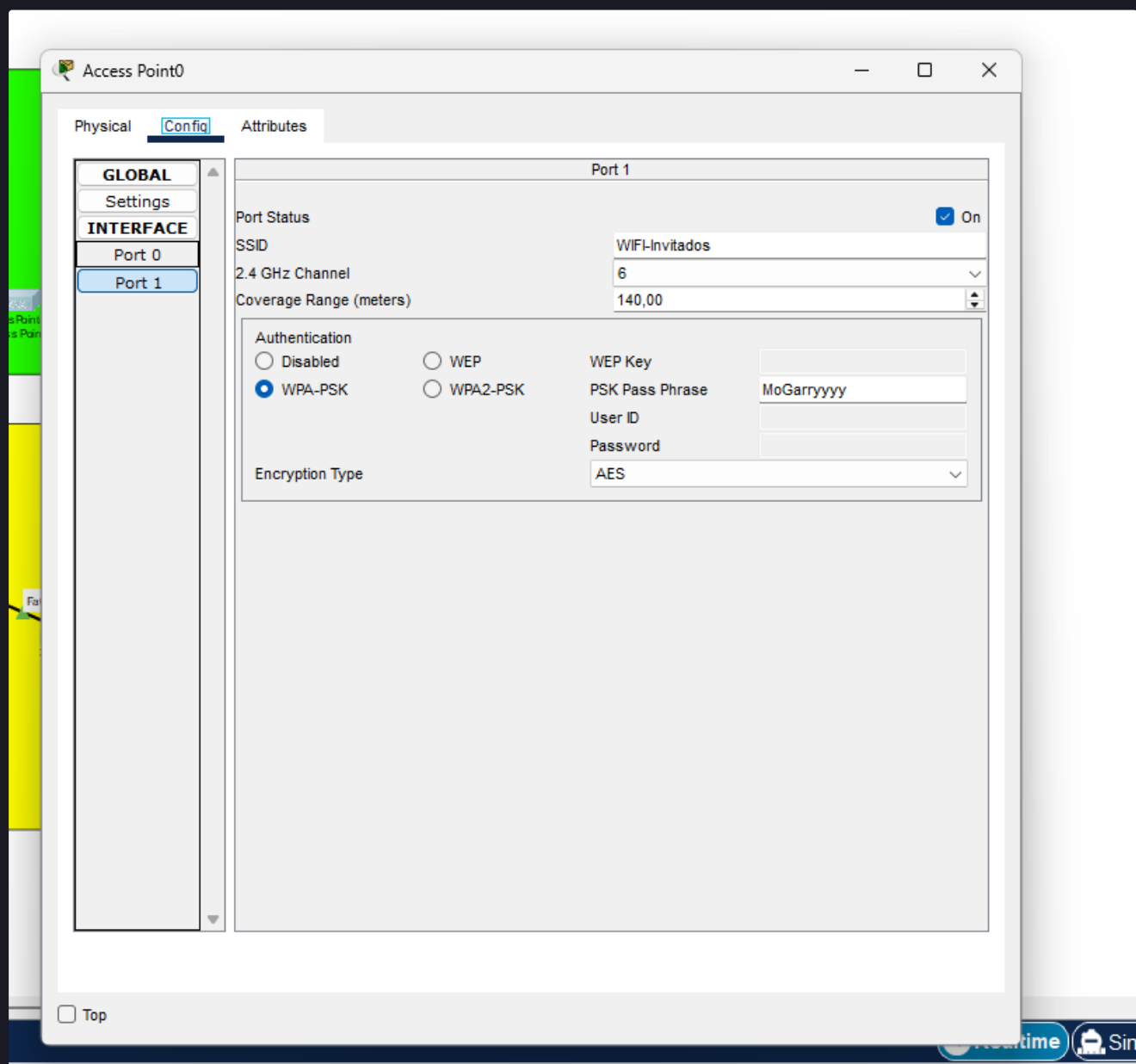
Creamos las VLANs y les asignamos un nombre. Este proceso lo debemos seguir en todos los switches para que se conozcan las VLAN y se permita la comunicación.

```
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Administradores
Switch(config-vlan)#Vlan 20
Switch(config-vlan)#Name Oficina
Switch(config-vlan)#Vlan 30
Switch(config-vlan)#Name Invitados
Switch(config-vlan)#Vlan 40
Switch(config-vlan)#Name Servidores
Switch(config-vlan)#Vlan 99
Switch(config-vlan)#Name Transito
Switch(config-vlan)#
```

SWITCH(CONFIG-VLAN) – CREACIÓN DE VLANs 10, 20, 30, 40 Y 99

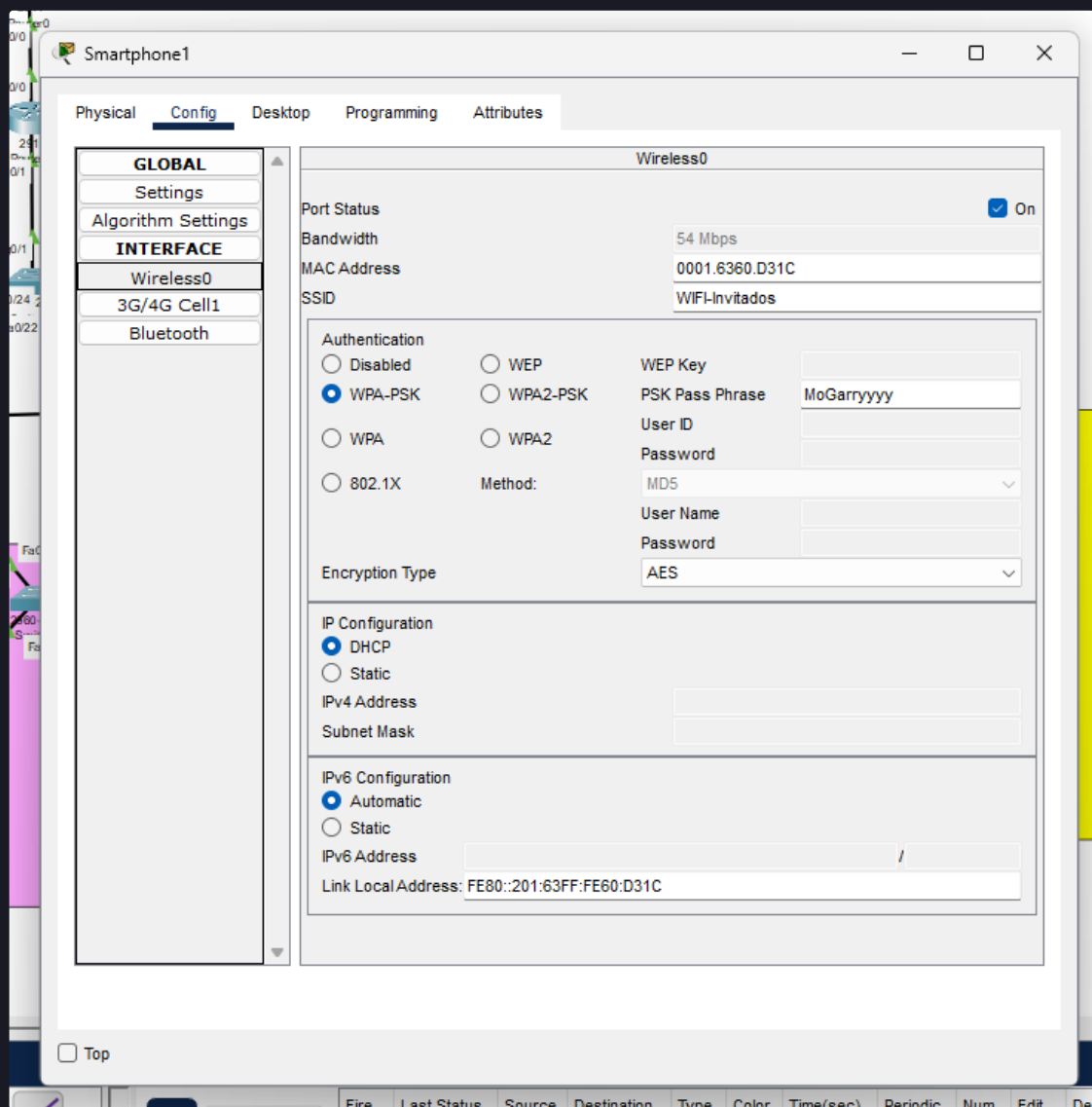
03 Punto de acceso de la VLAN "Invitados"

Configuración del punto de acceso inalámbrico asignando una contraseña, en este caso la contraseña es **"MoGarryyy"** para que solo la gente que venga obtenga acceso a la red.



— ACCESS POINT: SSID "WIFI-INVITADOS", WPA-PSK CON CIFRADO AES —

Aquí configuro el teléfono para simular un invitado que no viene con un ordenador como una torre, sino con dispositivos portátiles. A estos dispositivos, como no van a ser fijos, les voy a asignar una IP dinámica por **DHCP**, para que cuando un dispositivo se desconecte de la red se libere su IP y pueda conectarse otro a esa IP.



— CONFIGURACIÓN DEL SMARTPHONE CONECTADO AL SSID WIFI-INVITADOS CON DHCP —

Smartphone1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface Wireless0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.30.2

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.30.1

DNS Server 192.168.40.10

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::201:63FF:FE60:D31C

Default Gateway

DNS Server

— CONFIRMACIÓN DE IP ASIGNADA POR DHCP: 192.168.30.2 · GATEWAY 192.168.30.1 —

04 Enrutamiento Inter-VLAN (Core Switch)

Se habilita el enrutamiento de **Capa 3** en el switch core y se definen las IPs que servirán como puerta de enlace para cada subred. Además, se establece una ruta estática por defecto hacia el router de salida.

```
Switch(config)#ip routing
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#interface vlan 30
Switch(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#interface vlan 40
Switch(config-if)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#interface vlan 99
Switch(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (99),
with Switch FastEthernet0/24 (1).

Switch(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.99.1
Switch(config)#
```

SWITCH(CONFIG) – IP ROUTING + INTERFACE VLAN + IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0

05 Configuración de salida a la red

Configuración de **enrutamiento estático bidireccional**: se define una ruta de retorno hacia el Switch Multicapa para el tráfico interno y una ruta de salida hacia el siguiente salto (ISP) para el tráfico externo.

```
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#interface g0/0
Router(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.99.2
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
Router(config)#
```

ROUTER(CONFIG) – INTERFACES G0/0 Y G0/1 + RUTAS ESTÁTICAS

06 Configuración de la interfaz Loopback y ruta estática hacia la LAN

Configuración del router del **ISP** incluyendo una interfaz virtual (**Loopback**) para pruebas de conectividad externa y la ruta estática necesaria para alcanzar el direccionamiento privado de la organización.

```
R_ISP(config)#interface g0/0
R_ISP(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R_ISP(config-if)# no shutdown
R_ISP(config-if)#interface loopback 0
R_ISP(config-if)# ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
R_ISP(config-if)#exit
R_ISP(config)#
R_ISP(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
R_ISP(config)#
```

R_ISP(CONFIG) – LOOPBACK 0 CON IP 8.8.8.8 + RUTA HACIA 192.168.0.0/16

07 Configuración de ACLs

Se ha configurado una **ACL extendida (110)** para gestionar la seguridad perimetral interna. Esta configuración aplica el principio de "menor privilegio":

- **Filtrado selectivo:** Se autoriza específicamente el tráfico DNS y HTTP desde la zona de administración hacia los servidores.
- **Aislamiento de Invitados:** Se deniega explícitamente cualquier intento de conexión desde la VLAN de invitados (VLAN 30) hacia el segmento crítico de servidores (VLAN 40), evitando posibles accesos no autorizados.
- **Permisividad controlada:** Se permite el resto del tráfico para no interrumpir la navegación a internet o la comunicación con otras subredes permitidas.

```
Switch>en
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#access-list 110 permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 53
Switch(config)#access-list 110 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 53
Switch(config)#access-list 110 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
Switch(config)#access-list 110 permit ip any any
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#access-list 120 permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 53
Switch(config)#access-list 120 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 53
Switch(config)#access-list 120 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.40.11 eq 22
Switch(config)#access-list 120 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
Switch(config)#access-list 120 permit ip any any
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/24 (1),
with Switch FastEthernet0/1 (99).

Switch(config)#access-list 130 permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 53
Switch(config)#access-list 130 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
Switch(config)#access-list 130 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Switch(config)#access-list 130 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
Switch(config)#access-list 130 permit ip any any
```

SWITCH(CONFIG) – ACCESS-LIST 110, 120 Y 130 CON PERMIT/DENY POR VLAN